2b Příklady operátorů

pondělí 22. ledna 2024 9:11

2b Příklady kvantových operátorů

Spin 1/2

- pracují na $\dim \mathcal{H} = 2$, $\mathcal{H} = \mathrm{span}\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\} \equiv \mathbb{C}^2$
- operátory projekce spinu na osy x, y, z:

$$\hat{s}_x = \frac{\hbar}{2}\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\hat{\sigma}_x} \quad \hat{s}_y = \frac{\hbar}{2}\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}}_{\hat{\sigma}_y} \quad \hat{s}_z = \frac{\hbar}{2}\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{\hat{\sigma}_z} \quad \text{Pauliho matice}$$

$$\rightarrow \quad \hat{\vec{S}} := (\hat{s}_x, \hat{s}_y, \hat{s}_z) = \frac{\hbar}{2}(\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z)$$

- operátor projekce spinu do libovolného směru

$$\vec{n} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$$

$$\hat{S}_{\vec{n}} := \vec{n}\cdot\hat{\vec{S}} = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} \cos\theta & e^{-i\varphi}\sin\theta \\ e^{i\varphi}\sin\theta & -\cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{Det}\left[\hat{\sigma}_{\vec{n}} - \lambda\hat{I}\right] = -(\cos^2\theta - \lambda^2) - \sin^2\theta$$

$\Rightarrow$ vlastní čísla $\hat{\sigma}_{\vec{n}}$ jsou ± 1

$\Rightarrow$ vlastní čísla $\hat{S}_{\vec{n}}$ jsou $\pm\frac{\hbar}{2}$

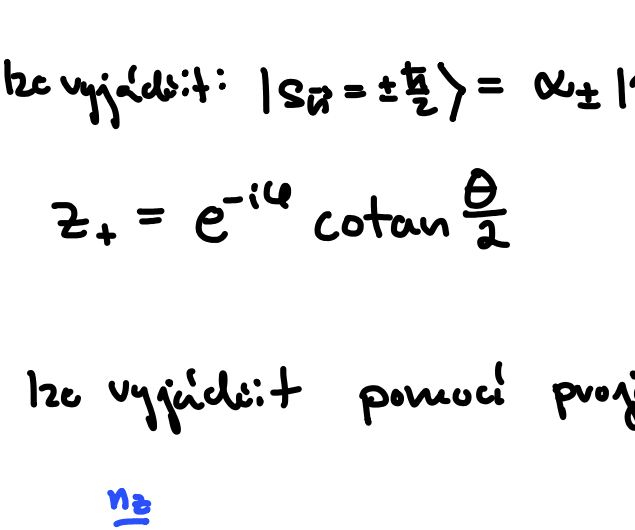
s vlastními vektory:

$$|S_{\vec{n}} = +\tfrac{\hbar}{2}\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta/2 \\ e^{i\varphi}\sin\theta/2 \end{pmatrix} \qquad |S_{\vec{n}} = -\tfrac{\hbar}{2}\rangle = \begin{pmatrix} -e^{-i\varphi}\sin\theta/2 \\ \cos\theta/2 \end{pmatrix}$$

$\llcorner$ lze vyjádřit: $|S_{\vec{n}} = \pm\frac{\hbar}{2}\rangle = \alpha_\pm|\uparrow\rangle + \beta_\pm|\downarrow\rangle = \beta_\pm\Big(\underbrace{\frac{\alpha_\pm}{\beta_\pm}}_{z}|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle\Big)$

$$z_+ = e^{-i\varphi}\cot\frac{\theta}{2}$$

$\Rightarrow$ lze vyjádřit pomocí projekce Blochovy sféry:



$$|z| = \cot\frac{\theta}{2} = \cot\alpha$$

Souřadnice a hybnost

- nejdůležitější pozorovatelné, zároveň problematické
- žijí na $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3)$ & $\underline{\mathcal{H}} \subset \mathcal{H} \subset \overline{\mathcal{H}}$,

kde $\underline{\mathcal{H}} \equiv$ diferencovatelné funkce splňující

$|\psi(\vec{x})| \lesssim |\vec{x}|^{-m}$ pro $|x| \to \infty$ a libovolné $m > 0$

Postulát: δ funkce je vlastním stavem polohy a rovinná vlna je vlastním stavem hybnosti

$$|\vec{x}'\rangle = \delta(\vec{x} - \vec{x}') \qquad |\vec{p}\rangle = e^{i\frac{\vec{p}\cdot\vec{x}}{\hbar}} \in \overline{\mathcal{H}}$$

Operátor polohy

$\hat{x}_i \rightarrow$ násobení proměnnou x_i $\qquad \hat{x}_i\psi(\vec{x}) := x_i\psi(\vec{x})$

$\mathrm{Def}(\hat{x}_i) = \underline{\mathcal{H}}$, vlastní stavy:

$$\hat{x}_i\,\delta(\vec{x} - \vec{x}') = x_i\,\delta(\vec{x} - \vec{x}') = x_i'\,\delta(\vec{x} - \vec{x}')$$

ortogonalita:

$$\langle x_1|x_2\rangle = \int_{\mathbb{R}^3}\delta^*(x - x_1)\,\delta(x - x_2)\,dx = \delta(x_1 - x_2)$$

Operátor hybnosti

$\hat{p}_i \propto$ derivace podle x_i $\Leftarrow$ chci aby vlastní stavy byly rovinné vlny

$$\hat{p}_i\psi(\vec{x}) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i}\psi(\vec{x}) \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\vec{p}} = -i\hbar\vec{\nabla}$$

$|p_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{\frac{i}{\hbar}p_ix_i} \in \overline{\mathcal{H}}$, $\mathrm{Def}(\hat{p}_i) = \underline{\mathcal{H}}$

$\nwarrow$ protože $\delta(k) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{ikx}\,dx$

Hermitičnost:

$$\langle\psi_1(\vec{x})|\hat{p}_i\,\psi_2(\vec{x})\rangle = \int_{\mathbb{R}^N}\psi_1^*(\vec{x})\left[-i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i}\right]\psi_2(\vec{x})\,dx$$

$$= -\int_{\mathbb{R}^N}\left[i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i}\psi_1(\vec{x})\right]^*\psi_2(\vec{x})\,dx + \underbrace{\left[-i\hbar\,\psi_1^*(\vec{x})\,\psi_2^*(\vec{x})\right]_{-\infty}^{\infty}}_{0 \text{ protože } \psi_i \in \underline{\mathcal{H}}}$$

Zobecněné souřadnice a hybnosti

$$\hat{q}\,\psi(q) := q\,\psi(q) \qquad \hat{p}\,\psi(q) := -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial q} + f(q)\right)\psi(q)$$

$\rightarrow$ funkci $f(\vec{q})$ určím tak, aby platilo

$$|p\rangle = \Phi_p(q) = g(q)\,e^{\frac{i}{\hbar}pq}$$

$$\Rightarrow \quad g(q)\,e^{\frac{i}{\hbar}pq} = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial q} + f(q)\right)g(q)\,e^{\frac{i}{\hbar}pq}$$

$$= g(q)\,e^{\frac{i}{\hbar}pq} - i\hbar\left[g'(q) + f(q)g(q)\right]e^{\frac{i}{\hbar}pq}$$

$$\Rightarrow \quad f = -\frac{g'}{g} = -\frac{d}{dq}\ln g$$

pro kulovou vlnu $\quad |p\rangle = \frac{1}{r}e^{\frac{i}{\hbar}pr}$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{r} \quad \Rightarrow \quad \hat{p}_r = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right)$$

Hamiltonián

- v nerelativistické QM velmi důležitý
  - $\rightarrow$ reprezentuje energii a generuje evoluci
  - $\rightarrow$ pro systémy s klasickou analogií bereme

$$\hat{H} = H_{cl}\big|_{q = \hat{q},\, p = \hat{p}, \dots}$$

$\llcorner$ pokud se vyskytuje součin $q_i^n p_i^m$ udělám symetrizaci $\frac{1}{2}\left[\hat{q}_i^n\hat{p}_i^m + \hat{p}_i^m\hat{q}_i^n\right]$

- uvažuje separabilní Hilbertův prostor $\mathcal{H} = \bigotimes_{i=1}^{f}\mathcal{H}_i$,

tedy $\exists$ vyjádření $\psi(q_1, \dots, q_f) = \Phi_{i_1}(q_1)\cdot\ldots\cdot\Phi_{i_f}(q_f)$

Separabilita Hamiltoniánu

- uvažujme $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$, obecně lze psát:

$$\hat{H} = \underbrace{\hat{H}_1 \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{H}_2}_{\text{self-Hamiltoniány}} + \underbrace{\hat{V}^{(1,2)}}_{\text{interakce}}$$

$\rightarrow$ lze systém separovat?

Nulová interakce

pokud $\hat{V}^{(1,2)} \equiv \hat{0}$, pak pokud $\hat{H}_i|E_k\rangle_i = E_{ki}|E_k\rangle_i$

pak máme

$$\hat{H}|E_k\rangle_1|E_\ell\rangle_2 = (E_{k1} + E_{\ell 2})|E_k\rangle_1|E_\ell\rangle_2$$

Nenulová interakce

pokud $\hat{H} = \hat{H}_1 \otimes \hat{I}_2 + \hat{V}_1 \otimes \hat{V}_2$, a máme

$$\hat{V}_2|v_\ell\rangle_2 = v_\ell|v_\ell\rangle_2$$

$$\left[\hat{H}_1 + v_\ell\hat{V}_1\right]|E_{k\ell}\rangle_1 = E_{k\ell}|E_{k\ell}\rangle_1$$

$$\hat{H}|E_{k\ell}\rangle_1|v_\ell\rangle_2 = E_{k\ell}|E_{k\ell}\rangle_1|v_\ell\rangle_2$$

$\rightarrow$ lze separovat i pro

$$\hat{H} = \hat{H}_1 \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{H}_2 + \hat{V}_1 \otimes \hat{V}_2$$

Hamiltonián se separabilním potenciálem

- speciální forma potenciálu

$$V(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{N}V_i(x_i) \qquad V_k(x_k) \text{ je libovolný 1D potenciál}$$

$\Rightarrow$ lze psát vlastní funkce v součinovém tvaru:

$$\Psi_{i_1\dots i_N}(\vec{x}) = \psi_{i_1}(x_1)\cdot\ldots\cdot\psi_{i_N}(x_N)$$

s vlastní energií $\quad E_{i_1\dots i_N} = E_{i_1} + \dots + E_{i_N}$

ψ_{i_j} a E_{i_j} jsou 1D vlastní funkce a energie

- např.:
  - částice ve 3D krabici $\quad V_k(x_k) = \begin{cases} 0 & x_k \in (a_k, b_k) \\ \infty & \text{jinak} \end{cases}$
  - harmonický oscilátor $\quad V_k(x_k) = \frac{1}{2}M\omega_k^2x_k^2$

Orbitální moment hybnosti

- užitečný operátor vztahující se k orbitálním pohybům částic

$$\hat{L}_i = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_j\hat{p}_k \qquad \hat{\vec{L}} := \hat{\vec{x}} \times \hat{\vec{p}} = -i\hbar\left[\vec{x} \times \vec{\nabla}\right]$$

- vhodné vyjádřit ve sférických souřadnicích:

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\vartheta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\vartheta} + \vec{e}_\varphi\frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{x}} \times \hat{\vec{p}} = -i\hbar\left[r\vec{e}_r \times \vec{\nabla}\right] = -i\hbar\left[\vec{e}_\varphi\frac{\partial}{\partial\vartheta} - \vec{e}_\vartheta\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\right]$$

$\rightarrow$ působí pouze na úhlovou část

$$\Rightarrow \quad \psi(r, \vartheta, \varphi) = R(r)\,Y(\vartheta, \varphi)$$

- z-komponenta $\quad \hat{L}_z := \vec{e}_z\cdot\hat{\vec{L}} = (\cos\vartheta\,\vec{e}_r - \sin\vartheta\,\vec{e}_\vartheta)\cdot\hat{\vec{L}}$

$$\Rightarrow \quad \hat{L}_z = i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

- kvadrát momentu hybnosti: $\quad \hat{L}^2 := \hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{L}}$

$$\Rightarrow \quad \hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\sin\vartheta\frac{\partial}{\partial\vartheta} + \frac{1}{\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

$\Rightarrow$ $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$, tj. jdou současně diagonalizovat

$\rightarrow$ kulové funkce $\quad Y_\ell^m(\vartheta, \varphi) = N_{\ell m}\,P_\ell(\cos\vartheta)\,e^{im\varphi}$

$\uparrow$ Legendre

$$\hat{L}^2Y_\ell^m = \hbar^2\ell(\ell+1)Y_\ell^m$$

$$\hat{L}_zY_\ell^m = \hbar m\,Y_\ell^m$$

$$\ell = 0, 1, 2, \dots \qquad m = -\ell, -\ell+1, \dots, 0, \dots, \ell-1, \ell$$

Hamiltonián s izotropním potenciálem

- potenciál není separabilní v x, y, z, ale je radiálně symetrický, tj.: $\quad V(\vec{x}) = V(r)$
- pro Laplaceův operátor ve sférických souřadnicích máme:

$$-\hbar^2\Delta = \underbrace{\frac{-\hbar^2}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}}_{\hat{p}_r^2} + \underbrace{\frac{-\hbar^2}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\sin\vartheta\frac{\partial}{\partial\vartheta} + \frac{-\hbar^2}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}}_{\frac{1}{r^2}\hat{L}^2},$$

$\hat{p}_r = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right)$

a proto lze přepsat Hamiltonián do tvaru:

$$\hat{H} = \underbrace{\frac{1}{2M}\hat{p}_r^2}_{\substack{\text{radiální} \\ \text{kinetická} \\ \text{energie}}} + \underbrace{\frac{1}{2Mr^2}\hat{L}^2}_{\substack{\text{orbitální} \\ \text{kinetická} \\ \text{energie}}} + \underbrace{V(r)}_{\substack{\text{potenciální} \\ \text{energie}}}$$

$\Rightarrow$ řešení hledáme ve tvaru:

$$\psi_{n\ell m}(r, \vartheta, \varphi) = \underbrace{R_{n\ell}(r)}_{\frac{u_{n\ell}(r)}{r}}Y_\ell^m(\vartheta, \varphi),$$

jelikož platí $\hat{L}^2Y_\ell^m = \hbar^2\ell(\ell+1)Y_\ell^m$,

a Y_ℓ^m ani $\hat{L}^2$ nezávisí na r, hledám řešení pro $u_{n\ell}(r)$ jako jednodimenzionální pohyb v efektivním potenciálu

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2}{dr^2} + \underbrace{\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2Mr^2} + V(r)}_{V_{eff}^\ell(r)}\right]u_{n\ell}(r) = E_{n\ell}\,u_{n\ell}(r)$$

Asymptotiky vázaných stavů blízko počátku

- pronásobíme-li rovnici r^2 a provedeme $r \rightsquigarrow 0^+$, dostaneme:

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\left[r^2u''(r) - \ell(\ell+1)u\right] \approx 0$$

$\rightarrow$ pomocí ansatzu $u(r) \propto r^k$ dostaneme dvě možná řešení pro $k(k-1) - \ell(\ell+1) \approx 0$

$$k = \begin{cases} \ell + 1 & \Rightarrow \quad u_{n\ell}(r) \approx r^{\ell+1} \text{ pro } r \to 0^+ \\ -\ell & \leftarrow \text{nefyzikální, protože } R \sim \frac{u}{r} \end{cases}$$

Asymptotika pro nevázané stavy v nekonečnu

- pokud $\lim_{r\to\infty}V(r) = 0$, pak pro $E > 0$ a $\ell = 0$ máme asymptotické řešení: $\quad k = \frac{\sqrt{2ME}}{\hbar}$

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2}{dr^2}u = Eu \quad \Rightarrow \quad u \propto e^{ikr}$$

$$\Rightarrow \quad R_{p_r}(r) = \frac{e^{\frac{ip_rr}{\hbar}}}{r}$$

$\Rightarrow$ spojité spektrum

Hamiltonián částice se spinem v EMF

- částice podobná elektronu ve statickém EM poli

$$\hat{H} = \frac{1}{2M}\left[\hat{\vec{p}} - q\vec{A}(\hat{\vec{x}})\right]^2 + qV(\hat{\vec{x}}) - \hat{\vec{\mu}}\cdot\vec{B}(\hat{\vec{x}})$$

$\llcorner$ zobecněná hybnost, ne mechanická!

$q \equiv$ náboj částice $\qquad$ Mechanická hybnost $\quad M\dot{x}_i = M\frac{\partial H}{\partial p_i} = \hat{\vec{p}} - q\vec{A}$

$V(\vec{x}) \equiv$ skalární potenciál

$\vec{A}(\vec{x}) \equiv$ vektorový potenciál

$\hat{\vec{\mu}} \equiv$ operátor magnetického dipólového momentu částice

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \qquad \vec{E} = -\vec{\nabla}V - \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\vec{A}}_{\equiv 0} \leftarrow \text{statické pole}$$

Magnetický moment

- $\rightarrow$ energie magnetického dipólu v EM poli: $E = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$
- operátor mag. dipólového momentu částice je úměrný jejímu spinu $\quad \hat{\vec{\mu}} = g\,\mu\,\frac{1}{\hbar}\hat{\vec{S}} = g\,\frac{q\hbar}{2M}\,\frac{1}{2}\,\hat{\vec{\sigma}}$

$g \equiv$ gyromagnetický poměr (pro e^- ~ 2, ale ne přesně!)

$$\begin{Bmatrix} \mu_B \\ \mu_N \end{Bmatrix} = \frac{q\hbar}{2M} \equiv \begin{Bmatrix} \text{Bohrův} \\ \text{jaderný} \end{Bmatrix} \text{magneton}, \; q = e, \; M = \begin{Bmatrix} m_e \\ m_p \end{Bmatrix}$$

$\rightarrow$ v Hamiltoniánu máme:

$$\left[\hat{\vec{p}} - q\vec{A}(\hat{\vec{x}})\right]^2 = \hat{\vec{p}}^2 - \hat{\vec{p}}\,q\vec{A}(\hat{\vec{x}}) - q\vec{A}(\hat{\vec{x}})\,\hat{\vec{p}} + q^2\vec{A}^2(\hat{\vec{x}})$$

$\nwarrow$ $\hat{\vec{p}} = -i\hbar\vec{\nabla}$

$$= -\hbar^2\Delta + i\hbar q\left[\underbrace{(\vec{\nabla}\cdot\vec{A})}_{\equiv 0 \text{ podle Lorenzovy kalibrace}} + 2\vec{A}\cdot\vec{\nabla}\right] + q^2\vec{A}^2$$

- in fact, hledáme spinor $\Psi \in \mathcal{H}_{\text{prostor}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}}$

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_\uparrow(\vec{x}) \\ \psi_\downarrow(\vec{x}) \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{H}\Psi = E\Psi \text{ dává:}$$

Pauliho rovnici

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta\Psi + \frac{i\hbar q}{M}(\vec{A}\cdot\vec{\nabla}\Psi) + \frac{q^2}{2M}\vec{A}^2\Psi + qV\Psi - \frac{1}{2}g_0\mu_0(\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{B})\Psi = E\Psi$$

$\rightarrow$ tu lze upravit pomocí vztahu:

$$\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{B} = B(\vec{x})\,\underbrace{\vec{n}_B(\vec{x})\cdot\hat{\vec{\sigma}}}$$

$\Rightarrow$ vlastní čísla ± 1 s vlastními vektory $\begin{pmatrix} \alpha_\pm(\vec{x}) \\ \beta_\pm(\vec{x}) \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ celkové řešení pak ve tvaru $\Psi(\vec{x}) = \psi_\pm(\vec{x})\underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_\pm(\vec{x}) \\ \beta_\pm(\vec{x}) \end{pmatrix}}_{\text{provázaný stav}}$,

kde $\psi_\pm$ řeší:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta + \frac{i\hbar q}{M}\vec{A}\cdot\vec{\nabla} + \frac{q^2}{2M}\vec{A}^2 + qV \mp \frac{1}{2}g_0\mu_0B\right]\psi_\pm(\vec{x}) = E_\pm\psi_\pm(\vec{x})$$

Homogenní magnetické pole

$\rightarrow$ speciální případ pro $\vec{B}(\vec{x}) \equiv (0, 0, B)$

$\Rightarrow$ lze volit např.: $\vec{A}(\vec{x}) = \frac{B}{2}(-y, x, 0)$, který splňuje Lorentzovu kalibraci $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$

$\rightarrow$ pak získáme:

$$\frac{i\hbar q}{M}\vec{A}\cdot\vec{\nabla} = \frac{qB}{2M}i\hbar\left(-y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y}\right) = -\frac{qB}{2M}\hat{L}_z$$

$\Rightarrow$ získáme Pauliho rovnici:

$$\Big[\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta}_{\substack{\text{kinetická} \\ \text{energie}}} + \underbrace{qV}_{\substack{\text{elstat.} \\ \text{energie}}} - \underbrace{\frac{q}{2M}B(\hat{L}_z + g\hat{S}_z)}_{\substack{\text{interakce} \\ \text{magnetického} \\ \text{momentu} \\ \parallel\parallel \\ \text{Zeemanovo štěpení}}} + \underbrace{\frac{q^2}{2M}\frac{B^2}{4}(x^2 + y^2)}_{\frac{1}{2}M\omega_L^2 \;\to\; \frac{1}{2}J\omega_L^2}\Big]\Psi = E\Psi$$

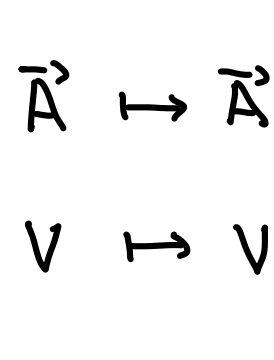
$\omega_L \equiv$ Larmorova precesní frekvence

$J = M(x^2 + y^2)$ moment setrvačnosti ve směru osy z.

$\omega_L \ll \omega_{\text{orbital}}$ pro $B \lesssim 10^5$ T

$\Rightarrow$ lze jej zanedbat mimo silné pole

$\rightarrow$ štěpení kvůli $E_{dip} = -\hat{\vec{\mu}}\cdot\vec{B} = -\mu B_z$



$$\updownarrow \; \Delta E = g_0\mu_0B\underbrace{\left[\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right]}_{\substack{\text{spinové} \\ \text{projekce}}}$$

Kalibrační invariance

- klasické akce se nemění při kalibrační transformaci

$$\vec{A} \mapsto \vec{A}' = \vec{A} - \vec{\nabla}f$$

$$V \mapsto V' = V + \frac{\partial f}{\partial t} \qquad f \dots \text{libovolná dostatečně hladká funkce}$$

$\rightarrow$ transformace nemění $\vec{B}$ a $\vec{E}$, ale mění Pauliho rovnici

- Kalibrační transformace $\vec{A}$ je v Pauliho rovnici kompenzována lokální fázovou transformací vlnové funkce:

$$\Psi(\vec{x}) \mapsto \Psi'(\vec{x}) = \Psi(\vec{x})\,e^{-i\frac{q}{\hbar}f(\vec{x})}$$

- přímé ověření:

$$(-i\hbar\vec{\nabla} - q\vec{A}')\cdot(-i\hbar\vec{\nabla} - q\vec{A}')\Psi' = e^{-i\frac{q}{\hbar}f}(-i\hbar\vec{\nabla} - q\vec{A})^2\Psi$$

$$\Rightarrow \quad \hat{H}\Psi = E\Psi \quad \Leftrightarrow \quad \hat{H}\Psi' = E\Psi'$$

$$|\psi(\vec{x}, m_s)|^2 = |\psi'(\vec{x}, m_s)|^2$$

$\Rightarrow$ hustota pravděpodobnosti ani energie se nemění!

Ritzova variační metoda

- velmi užitečná aproximativní metoda
- definujme funkcionál na $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{J}[\psi] := \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \qquad \text{pro } |\psi\rangle \in \mathcal{H}$$

pak pro energii základního stavu platí

$$E_0 = \min_{|\psi\rangle\in\mathcal{H}}\mathcal{J}[\psi]$$

důkaz:

$$|\psi\rangle = \sum_i\alpha_i|E_i\rangle \quad \Rightarrow \qquad E_0 \leq E_1 \leq \dots$$

$$\mathcal{J}[\psi] = \frac{\sum_{i=1}|\alpha_i|^2E_i}{\sum_{i=1}|\alpha_i|^2} \overset{\checkmark}{\geq} \frac{\sum|\alpha_i|^2E_0}{\sum|\alpha_i|^2} = E_0$$

- lze hledat i excitované stavy jako:

$$E_1 = \min_{|\psi\rangle\in\mathcal{H}_0^\perp}\mathcal{J}[\psi]$$

$\llcorner$ ortogonální doplněk k $|E_0\rangle$ v $\mathcal{H}$

- Ritzova variační metoda: funkci $\psi(\vec{k})$ parametrizujeme parametry $\vec{k}(k_1, \dots, k_N)$ a hledáme minimum funkcionálu přes tyto parametry

$\Rightarrow$ dostaneme přiblížení energii základního stavu, která je vždy vyšší nebo rovna skutečné energii základního stavu.